S13 · 可观测与运维值班

项	内容
次课 / 课时	第 13 次 / 4 课时
模块	M7 质量
布鲁姆主层级	评价
双元制场所	学校 + 企业（运维带班）
教学法	故障注入 + 值班模拟
配套 PPT	`slides/S13_[redacted].pptx`

1. 学习目标

类型	目标（可测量）
知识	说出可观测三支柱（日志/指标/追踪）；说出告警分级与首响时限
能力	用 trace_id 还原一次故障；按 Runbook 处置注入故障并计时
素质	建立"先止损后定位"的值班纪律；尊重流程（升级而不是硬扛）

2. 重点与难点

- 重点：trace 串起全链；指标定阈值；日志定细节。
- 难点：学生遇到故障先"猜"，不看数据。
- 突破：规定"必须先用 trace_id 说话"，猜错扣分。

3. 企业情境（Lernsituation）

> 值班工程师接到电话："看板不动了，客户在骂。"你只有 5 分钟，先做什么？

4. 教学流程（4 课时）

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
0 – 10	复盘	抽 2 人讲测试金字塔	回答	—
10 – 30	情境	电话模拟（限时 5 分钟）	小组决策"先做什么"	决策卡
30 – 55	讲解	三支柱 + 指标口径 + 告警分级	记笔记	—
55 – 75	计划	讲 Runbook 结构（症状/定位/处置/验证）	选 3 个故障写 Runbook	Runbook 草稿
75 – 115	实施	注入故障（缓存/分析库/事件）	按 Runbook 处置并计时	处置记录

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
115 – 135	trace 复盘	演示用 trace_id 还原	自己还原一次	还原报告
135 – 155	值班模拟	扮演"客户"施压	值守 10 分钟，处理 2 起告警	值班记录
155 – 170	费曼	提问	互讲"为什么先止损"	费曼记录
170 – 180	收尾	布置作业	—	—

---

5. 关键内容

5.1 三支柱分工

支柱	回答什么问题	本项目端点
指标	"现在好不好"	`/observability/metrics`
追踪	"这一单发生了什么"	`/observability/spans?trace_id=`
日志/审计	"谁在什么时候做了什么"	`/audit`

5.2 告警分级与首响

级	定义	首响	恢复
P1	安全/停产	15 min	4 h
P2	主链路中断	30 min	8 h
P3	功能降级	2 h	3 工作日
P4	一般	1 工作日	下迭代

5.3 Runbook 四段式

■■■■■■■■■ → ■■■■■■■■/■■/trace■ → ■■■■■■■■ → ■■■■■■■■■■

5.4 值班三纪律

- 先止损（停机/降级/摘流量），再定位；
- 不猜：每个判断都要有数据支撑；
- 升级不丢人：30 分钟定不了位就升级。

---

6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：写个人 Runbook（≥ 8 条故障处置，覆盖缓存/分析库/事件/适配器/磁盘/证书）。
必做：完成一次故障处置演练，记录从发现到恢复的分钟数。 选做：为"预聚合过期"设计一条告警规则（指标 + 阈值 + 通知对象）。

---

7. 费曼检验

#	问题	合格标准
1	指标、追踪、日志分别回答什么问题？	能一一对应"好不好/发生了什么/谁做的"
2	为什么先止损？	能说"止损减少损失，定位可以后做"
3	什么时候该升级？	能说出时限与判据

---

8. 评价

维度	权重	观测点
Runbook 质量	40%	≥ 8 条、四段式完整、可执行
处置演练	35%	15 分钟内恢复、记录完整
trace 还原	15%	能说清因果链
值班表现	10%	沟通、纪律

---

9. 作业与预习

- 作业：工作页 W13；把 Runbook 精简成"一页纸速查卡"（可贴墙）。
- 预习：读 `docs/08_[redacted].md`，准备 S14 的餐饮场景调研。

---

10. 资源

天工 `docs/38`（运维手册）、`docs/44`（性能报告）、`app/otel.py`；告警规则模板；计时器。